FOSS Next Generation 初中科学 6–8 大纲与海报计划

教材：FOSS（Full Option Science System）初中课程，加州大学伯克利分校劳伦斯科学馆（Lawrence Hall of Science）研发，School Specialty / Delta Education 出版发行。

版本：本大纲按 **FOSS Next Generation 初中版（©2018–19，针对 NGSS）** 编写，共 **11 门课程（Course）**：6 门全长课程（10–12 周）和 5 门半长课程（5–6 周）。更早的 FOSS 初中版（第三版，约 2005–2012）有 Electronics（电子学）、Force and Motion（力与运动）、Human Brain and Senses（人脑与感官）等课程，Next Generation 版已改编为Electromagnetic Force、Gravity and Kinetic Energy、Human Systems Interactions 等，本大纲不采用旧版课程。另有一门 STEM 拓展课 Variables and Design（5–8 年级），不属于核心课程，未收入。

组织方式：FOSS 初中**按课程而不是按年级编排**，每门课程可以放在 6–8 年级任何一年，也可以按学科分年（例如七年级全上生命科学）。FOSS 官方给出一个推荐的“综合”年级顺序：六年级 Weather and Water、Diversity of Life、Human Systems Interactions；七年级 Chemical Interactions、Earth History、Populations and Ecosystems；八年级 Heredity and Adaptation、Electromagnetic Force、Gravity and Kinetic Energy、Waves、Planetary Science。所以本目录**按课程分组**，课程按这个推荐顺序排列，「推荐年级」一栏只是参考。

海报粒度：全套 11 门课程、74 个探究（Investigation）。部分（Part）总数约 210 个（只有 Earth History、Electromagnetic Force、Waves 三门课的部分数来自官方样章，其余是根据官方对照表里出现过的最大部分号推算的下限）。按 FOSS K–5 的约定，部分数不超过 250 时应每个部分一张海报；但约 61 个部分的标题在公开资料里查不到，按部分出海报就要编造内容。所以本套改为**每个探究一张海报**，共 74 张（六年级组 22、七年级组 28、八年级组 24）。每张海报用 3 行（01/02/03）画出这个探究的关键内容；能查到标题的部分会标出部分号，查不到的行只依据官方的探究概述来画，并标「步骤为示意」。

本地化与安全：海报只用公制单位和人民币；海报里自己举的数量都标了「示例」，不是教材给出的数据。涉及活体动物、显微镜载玻片、热水、化学品、电、阳光等内容时，在小结框里写了安全提示。海报底部统一注明「教材来源：FOSS Next Generation <课程> 探究 · Lawrence Hall of Science / Delta Education」。

AI 辅助声明：本大纲和海报由 AI 辅助整理和绘制，中文是本项目的意译，没有照搬原书文字。原书需要登录才能查看，海报只依据公开的课程、探究和部分标题以及官方的课程介绍。**公开发布或用于教学前需要人工审核。**

来源

- 课程清单与推荐年级顺序：FOSS Next Generation Middle School Recommended Scope & Sequence；课程介绍和驱动问题：FOSS NG 6–8 课程介绍宣传册（2023）、FOSS NG K–8 Sampler（各年级规划表）
- 探究标题和概述：FOSS Next Generation 官网课程页 https://fossnextgeneration.com/sequence/<课程>/（现已改为商品页，取自 Internet Archive 存档）；与 Delta 各州标准对照表逐一核对

- 完整的探究、部分目录（3 门课）：官方 Investigations Guide 样章——Earth History · Electromagnetic Force · Waves
- 其余课程的部分标题：Delta / School Specialty 发布的各州标准对照表（Detail Correlation），引用格式为「探究名 – 部分名, Investigation N, Part M」：弗吉尼亚 · 科罗拉多 · 宾夕法尼亚 · 亚利桑那 · 得克萨斯 · 南卡罗来纳，以及俄亥俄、佐治亚、肯塔基、北卡、田纳西、犹他各州的同类文件（用于推算部分数）
- 补充部分标题：劳伦斯科学馆《Environmental Literacy Curriculum Connections — FOSS Middle School》（2021）：PDF
- 第三方（只用于交叉核对）：IXL 的 FOSS NG 6–8 技能对照表（列出了全部探究标题）；EdReports 评审报告

待核与说明

- **部分标题**：约 210 个部分中有 149 个查到了公开标题，下表逐一注明来源；其余写「标题未公开，待核」。不是样章来源的课程，部分数也是推算的下限，标「至少」。
- **Chemical Interactions 的探究顺序**：官网课程页的存档写的是 6 Heat of Fusion、7 Phase Change、8 Solutions、10 More Reactions；但 Delta 的各州对照表和 IXL 都是 6 Thermos Engineering、7 Solutions、8 Phase Change、10 Limiting Factors。本大纲按对照表的顺序（与现行印刷版的页码对应），官网存档可能是旧稿，**待核**。
- **官网课程页的笔误**：存档里 Electromagnetic Force 探究2 和 Planetary Science 探究6 的概述是从别的探究复制过来的，这两个探究只按标题和对照表来理解。Populations and Ecosystems 探究4 在官网写作 Mini-Ecosystems，对照表写作 Minihabitats，本大纲用 Minihabitats。
- **对应关系待核的标题**：Populations and Ecosystems 探究8 的 Invasive Species 和 Mono Lake Revisited 在同一份对照表里都标为第3部分，哪一个是第2部分待核；Gravity and Kinetic Energy 的 Stop or Crash? 在对照表里标为「第2–3部分」；Planetary Science 的 Looking for Planets 在科罗拉多对照表里标为「探究10 第2部分」，但全课只有 9 个探究，暂放在探究9。
- **Human Systems Interactions** 的部分标题公开得最少：只查到探究2第1部分 Food and Oxygen（官方对照表）和探究3第1部分 The Sense of Touch（只见于 EdReports 评审，待核）。
- **活体生物**：Diversity of Life 用到草履虫等微生物、马达加斯加发声蟑螂；Populations and Ecosystems 用到乳草长蝽、微型栖息地里的小动物。海报只画观察方法，提醒洗手、爱护动物，不放生外来物种。
- **名称翻译**：课程、探究、部分的中文名是本项目的译名，英文原名见下表。Milkweed bug 译「乳草长蝽」；Salol（phenyl salicylate）译「水杨酸苯酯」；Bioblitz 译「生物快速调查」；larkey 是课程里的虚构动物，保留英文名。

课程总览

推荐年级	课程	英文名	领域	时长	驱动问题	探究数	部分数
六年级	天气与水	Weather and Water	物质科学、地球科学、工程	10–12 周	天气是怎样形成的?	10	≥28
六年级	生命的多样性	Diversity of Life	生命科学	10–12 周	怎样判断一个东西是活的?	9	≥26

推荐年级	课程	英文名	领域	时长	驱动问题	探究数	部分数
六年级	人体系统的相互作用	Human Systems Interactions	生命科学	5–6周	人怎样生存、生长并对环境作出反应?	3	≥8
七年级	化学相互作用	Chemical Interactions	物质科学、地球科学、工程	10–12周	物质之间怎样相互作用?	10	≥26
七年级	地球的历史	Earth History	物质科学、地球科学、生命科学	10–12周	要讲清一个地方的地质故事，需要知道什么?	9	25
七年级	种群与生态系统	Populations and Ecosystems	地球科学、生命科学、工程	10–12周	生态系统中的生物、物质和能量怎样相互作用?	9	≥29
八年级	遗传与适应	Heredity and Adaptation	地球科学、生命科学	5–6周	怎样解释地球上曾经出现过的多种多样的生命?	3	≥9
八年级	电磁力	Electromagnetic Force	物质科学、地球科学、工程	5–6周	磁力和电力之间有什么关系?	4	12
八年级	重力与动能	Gravity and Kinetic Energy	物质科学、工程	5–6周	怎样解释物体的运动?	4	≥10
八年级	波	Waves	物质科学、工程	5–6周	能量怎样通过波传递?	4	12
八年级	行星科学	Planetary Science	物质科学、地球科学	10–12周	我在宇宙中的“地址”是什么?	9	≥25

推荐六年级的课程（22 张海报）

天气与水（Weather and Water）· 物质科学、地球科学、工程 · 10–12 周

从身边的天气出发，先学原子和分子、密度、气压、能量转移（辐射、传导、对流），再研究相变、水循环、洋流、风和气候变化，最后用这些物理概念解释天气。

驱动问题：天气是怎样形成的？（What makes weather happen?）

10 个探究。

探究1 什么是天气（What Is Weather?）

海报：`ww-i1-什么是天气` · 部分数：至少 3（据对照表推算，待核）

部分	英文标题	中文	标题来源
1	Into the Weather	走进天气	劳伦斯科学馆文件
2	The Air Around Us	我们周围的空气	官方州标准对照表
3	Earth's Atmosphere	地球的大气	官方州标准对照表

探究2 气压与风（Air Pressure and Wind）

海报：`ww-i2-气压与风` · 部分数：至少 2（据对照表推算，待核）

部分	英文标题	中文	标题来源
1	Air-Pressure Inquiry	气压探究	官方州标准对照表
2	—	标题未公开	**待核**

探究3 对流（Convection）

海报：`ww-i3-对流` · 部分数：至少 3（据对照表推算，待核）

部分	英文标题	中文	标题来源
1	—	标题未公开	**待核**
2	—	标题未公开	**待核**
3	—	标题未公开	**待核**

探究4 辐射（Radiation）

海报：`ww-i4-辐射` · 部分数：至少 3（据对照表推算，待核）

部分	英文标题	中文	标题来源
1	Latitude	纬度	官方州标准对照表
2	—	标题未公开	**待核**

部分	英文标题	中文	标题来源
3	Heating Earth	给地面加热	劳伦斯科学馆文件

探究5 传导（Conduction）

海报：`ww-i5-传导` · 部分数：至少 3（据对照表推算，待核）

部分	英文标题	中文	标题来源
1	Fluid Conduction	流体中的传导	官方州标准对照表
2	—	标题未公开	**待核**
3	Home Design	房屋设计	劳伦斯科学馆文件

探究6 气流（Air Flow）

海报：`ww-i6-气流` · 部分数：至少 3（据对照表推算，待核）

部分	英文标题	中文	标题来源
1	Atmospheric Heating	大气受热	官方州标准对照表
2	Local Winds	局地风	官方州标准对照表
3	Global Winds	全球风	官方州标准对照表

探究7 空气中的水（Water in the Air）

海报：`ww-i7-空气中的水` · 部分数：至少 3（据对照表推算，待核）

部分	英文标题	中文	标题来源
1	Is Water Really There?	那里真的有水吗	官方州标准对照表
2	Phase Change and Energy Transfer	相变与能量转移	官方州标准对照表
3	Clouds and Precipitation	云和降水	官方州标准对照表

探究8 水的星球（The Water Planet）

海报：`ww-i8-水的星球` · 部分数：至少 3（据对照表推算，待核）

部分	英文标题	中文	标题来源
1	—	标题未公开	**待核**
2	—	标题未公开	**待核**
3	Ocean Climate	海洋与气候	官方州标准对照表

探究9 气候的长期变化（Climate over Time）

海报：`ww-i9-气候的长期变化` · 部分数：至少 3（据对照表推算，待核）

部分	英文标题	中文	标题来源
1	Climate Change	气候变化	劳伦斯科学馆文件

部分	英文标题	中文	标题来源
2	The Role of Carbon Dioxide	二氧化碳的作用	官方州标准对照表
3	—	标题未公开	**待核**

探究10 气象学（Meteorology）

海报：`ww-i10-气象学` · 部分数：至少 2（据对照表推算，待核）

部分	英文标题	中文	标题来源
1	Weather Maps	天气图	官方州标准对照表
2	—	标题未公开	**待核**

生命的多样性（Diversity of Life）· 生命科学 · 10–12 周

所有生物都有共同的特征，都由细胞构成，单个细胞就是生命的基本单位。学生用复式显微镜观察微生物和细胞，研究植物的维管系统、繁殖与生长、昆虫，最后在校园里做生物快速调查，认识生物多样性。

驱动问题：怎样判断一个东西是活的？（How do you know something is living?）

9 个探究。

探究1 什么是生命（What Is Life?）

海报：`dl-i1-什么是生命` · 部分数：至少 2（据对照表推算，待核）

部分	英文标题	中文	标题来源
1	Living or Nonliving	生物还是非生物	劳伦斯科学馆文件
2	—	标题未公开	**待核**

探究2 显微镜（The Microscope）

海报：`dl-i2-显微镜` · 部分数：至少 3（据对照表推算，待核）

部分	英文标题	中文	标题来源
1	—	标题未公开	**待核**
2	—	标题未公开	**待核**
3	Microscope Life	显微镜下的生命	官方州标准对照表

探究3 细胞（The Cell）

海报：`dl-i3-细胞` · 部分数：至少 4（据对照表推算，待核）

部分	英文标题	中文	标题来源
1	Discovering Cells	发现细胞	官方州标准对照表
2	Paramecia	草履虫	官方州标准对照表

部分	英文标题	中文	标题来源
3	Microworlds	微观世界	官方州标准对照表
4	Human Cheek Tissue	人的口腔上皮组织	官方州标准对照表

探究4 生物的三个域（Domains）

海报：`dl-i4-生物的三个域` · 部分数：至少 4（据对照表推算，待核）

部分	英文标题	中文	标题来源
1	Comparing Living Things	比较生物	官方州标准对照表
2	Bacteria	细菌	官方州标准对照表
3	Fungi	真菌	官方州标准对照表
4	Archaea: The Three Domains	古菌：三个域	官方州标准对照表

探究5 植物的维管系统（Plants: The Vascular System）

海报：`dl-i5-植物的维管系统` · 部分数：至少 3（据对照表推算，待核）

部分	英文标题	中文	标题来源
1	—	标题未公开	**待核**
2	Looking at Plant Structures	观察植物结构	劳伦斯科学馆文件
3	—	标题未公开	**待核**

探究6 植物的繁殖与生长（Plant Reproduction and Growth）

海报：`dl-i6-植物的繁殖与生长` · 部分数：至少 4（据对照表推算，待核）

部分	英文标题	中文	标题来源
1	Lima Bean Dissection	解剖利马豆	劳伦斯科学馆文件
2	Environmental and Genetic Factors	环境因素与遗传因素	官方州标准对照表
3	Flowering-Plant Reproduction	开花植物的繁殖	劳伦斯科学馆文件
4	Flowers and Pollinators	花与传粉者	劳伦斯科学馆文件

探究7 性状的变异（Variation of Traits）

海报：`dl-i7-性状的变异` · 部分数：至少 2（据对照表推算，待核）

部分	英文标题	中文	标题来源
1	Inheriting Traits	性状的遗传	官方州标准对照表
2	Modeling Heredity	遗传建模	官方州标准对照表

探究8 昆虫（Insects）

海报：`dl-i8-昆虫` · 部分数：至少 2（据对照表推算，待核）

部分	英文标题	中文	标题来源
1	—	标题未公开	**待核**
2	—	标题未公开	**待核**

探究9 生物多样性调查（Diversity of Life）

海报：`dl-i9-生物多样性调查` · 部分数：至少 2（据对照表推算，待核）

部分	英文标题	中文	标题来源
1	Bioblitz	生物快速调查	官方州标准对照表
2	—	标题未公开	**待核**

人体系统的相互作用（Human Systems Interactions）· 生命科学 · 5–6 周

人体由细胞构成，细胞组成组织，组织组成器官，器官组成器官系统。学生从一个疾病谜案入手，研究各系统怎样互相配合，给每个细胞送去食物和氧气、运走废物，以及神经系统怎样接收和处理信息。

驱动问题：人怎样生存、生长并对环境作出反应？（How do humans live, grow, and respond to their environment?）

3 个探究。

探究1 系统之间的联系（Systems Connections）

海报：`hs-i1-系统之间的联系` · 部分数：至少 2（据对照表推算，待核）

部分	英文标题	中文	标题来源
1	—	标题未公开	**待核**
2	—	标题未公开	**待核**

探究2 供养细胞（Supporting Cells）

海报：`hs-i2-供养细胞` · 部分数：至少 2（据对照表推算，待核）

部分	英文标题	中文	标题来源
1	Food and Oxygen	食物和氧气	官方州标准对照表
2	—	标题未公开	**待核**

探究3 神经系统（The Nervous System）

海报：`hs-i3-神经系统` · 部分数：至少 4（据对照表推算，待核）

部分	英文标题	中文	标题来源
1	The Sense of Touch	触觉	**第三方评审引用，待核**
2	—	标题未公开	**待核**
3	—	标题未公开	**待核**

部分	英文标题	中文	标题来源
4	—	标题未公开	**待核**

推荐七年级的课程（28 张海报）

化学相互作用（Chemical Interactions）· 物质科学、地球科学、工程 · 10–12 周

从一种由两种白色固体组成的“神秘混合物”遇水起反应的现象开始，学习元素、原子和分子、动能与温度、能量转移、溶解、相变和化学反应，设计一个保温容器，最后用质量守恒解释反应。

驱动问题：物质之间怎样相互作用？（How does matter interact?）

10 个探究。

探究1 物质（Substances）

海报：`ci-i1-物质` · 部分数：至少 2（据对照表推算，待核）

部分	英文标题	中文	标题来源
1	Mystery Mixture	神秘混合物	官方州标准对照表
2	—	标题未公开	**待核**

探究2 元素（Elements）

海报：`ci-i2-元素` · 部分数：至少 2（据对照表推算，待核）

部分	英文标题	中文	标题来源
1	Periodic Table	元素周期表	官方州标准对照表
2	Elements in the World	身边的元素	官方州标准对照表

探究3 粒子（Particles）

海报：`ci-i3-粒子` · 部分数：至少 3（据对照表推算，待核）

部分	英文标题	中文	标题来源
1	Capture the Gas	收集气体	官方州标准对照表
2	Air Is Matter	空气是物质	官方州标准对照表
3	Air as Particles	空气由粒子组成	官方州标准对照表

探究4 动能（Kinetic Energy）

海报：`ci-i4-动能` · 部分数：至少 3（据对照表推算，待核）

部分	英文标题	中文	标题来源
1	Gas Expansion/Contraction	气体的膨胀与收缩	官方州标准对照表
2	—	标题未公开	**待核**
3	—	标题未公开	**待核**

探究5 能量转移（Energy Transfer）

海报：`ci-i5-能量转移` · 部分数：至少 3（据对照表推算，待核）

部分	英文标题	中文	标题来源
1	—	标题未公开	**待核**
2	—	标题未公开	**待核**
3	—	标题未公开	**待核**

探究6 保温瓶工程（Thermos Engineering）

海报：`ci-i6-保温瓶工程` · 部分数：至少 2（据对照表推算，待核）

部分	英文标题	中文	标题来源
1	Insulation	隔热	官方州标准对照表
2	—	标题未公开	**待核**

探究7 溶液（Solutions）

海报：`ci-i7-溶液` · 部分数：至少 2（据对照表推算，待核）

部分	英文标题	中文	标题来源
1	Dissolve and Melt	溶解与熔化	官方州标准对照表
2	Solubility	溶解度	官方州标准对照表

探究8 相变（Phase Change）

海报：`ci-i8-相变` · 部分数：至少 4（据对照表推算，待核）

部分	英文标题	中文	标题来源
1	Melting Temperature	熔点	官方州标准对照表
2	—	标题未公开	**待核**
3	Freezing Water	水的凝固	官方州标准对照表
4	—	标题未公开	**待核**

探究9 化学反应（Reaction）

海报：`ci-i9-化学反应` · 部分数：至少 3（据对照表推算，待核）

部分	英文标题	中文	标题来源
1	Substance Models	物质模型	官方州标准对照表
2	Limewater Reaction	石灰水反应	官方州标准对照表
3	Baking Soda and Acid	小苏打与酸	官方州标准对照表

探究10 限制因素（Limiting Factors）

海报：`ci-i10-限制因素` · 部分数：至少 2（据对照表推算，待核）

部分	英文标题	中文	标题来源
1	—	标题未公开	**待核**
2	—	标题未公开	**待核**

地球的历史（Earth History）· 物质科学、地球科学、生命科学 · 10–12 周

以美国大峡谷为锚定现象：研究地形和岩石，风化、侵蚀与沉积，化石和地质年代，火成岩，火山、地震与板块构造，山脉和变质岩，最后讲出大峡谷的地质故事。

驱动问题：要讲清一个地方的地质故事，需要知道什么？（What do we need to know to tell the geologic story of a place?）

9 个探究。

探究1 地球是岩石（Earth Is Rock）

海报：`eh-i1-地球是岩石` · 部分数：3（官方样章）

部分	英文标题	中文	标题来源
1	What's the Story of This Place?	这个地方有什么故事	官方样章
2	Grand Canyon Rocks	大峡谷的岩石	官方样章
3	Correlating Grand Canyon Rocks	对比大峡谷岩层	官方样章

探究2 风化与侵蚀（Weathering and Erosion）

海报：`eh-i2-风化与侵蚀` · 部分数：3（官方样章）

部分	英文标题	中文	标题来源
1	Stream Table	流水槽	官方样章
2	Weathering	风化	官方样章
3	Soils	土壤	官方样章

探究3 沉积（Deposition）

海报：`eh-i3-沉积` · 部分数：3（官方样章）

部分	英文标题	中文	标题来源
1	Sandstone and Shale	砂岩与页岩	官方样章
2	Limestone	石灰岩	官方样章
3	Interpreting Sedimentary Layers	解读沉积岩层	官方样章

探究4 化石与古环境（Fossils and Past Environments）

海报：`eh-i4-化石与古环境` · 部分数：3（官方样章）

部分	英文标题	中文	标题来源
1	Fossils	化石	官方样章
2	A Long Time Ago	很久很久以前	官方样章
3	Index Fossils	标准化石	官方样章

探究5 火成岩（Igneous Rocks）

海报：`eh-i5-火成岩` · 部分数：3（官方样章）

部分	英文标题	中文	标题来源
1	Earth's Layers	地球的圈层	官方样章
2	Salol Crystals	水杨酸苯酯晶体	官方样章
3	Types of Igneous Rocks	火成岩的类型	官方样章

探究6 火山与地震（Volcanoes and Earthquakes）

海报：`eh-i6-火山与地震` · 部分数：3（官方样章）

部分	英文标题	中文	标题来源
1	Mapping Volcanoes and Earthquakes	绘制火山和地震分布	官方样章
2	Moving Continents	移动的大陆	官方样章
3	Plate Tectonics	板块构造	官方样章

探究7 山脉与变质岩（Mountains and Metamorphic Rocks）

海报：`eh-i7-山脉与变质岩` · 部分数：2（官方样章）

部分	英文标题	中文	标题来源
1	Plate Models	板块模型	官方样章
2	Metamorphic Rocks	变质岩	官方样章

探究8 地质情景研究（Geoscenarios）

海报：`eh-i8-地质情景研究` · 部分数：3（官方样章）

部分	英文标题	中文	标题来源
1	Introduction to the Project	项目介绍	官方样章
2	Research and Writing	研究与写作	官方样章
3	Presentations	展示	官方样章

探究9 地球的故事（What Is Earth's Story?）

海报：`eh-i9-地球的故事` · 部分数：2（官方样章）

部分	英文标题	中文	标题来源
1	Revisit the Grand Canyon	重访大峡谷	官方样章
2	Review the Evidence	回顾证据	官方样章

种群与生态系统（Populations and Ecosystems）· 地球科学、生命科学、工程 · 10–12 周

每种生物在生态系统中都有自己的角色。学生饲养乳草长蝽，整理生态学概念，以莫诺湖为例构建食物网，自建水生和陆生微型栖息地，研究生产者和能量流动、种群大小的限制因素和人类影响，最后研究美国的几个真实生态系统。

驱动问题：生态系统中的生物、物质和能量怎样相互作用？（How do organisms, matter, and energy interact in an ecosystem?）

9 个探究。

探究1 乳草长蝽（Milkweed Bugs）

海报：`pe-i1-乳草长蝽` · 部分数：至少 3（据对照表推算，待核）

部分	英文标题	中文	标题来源
1	—	标题未公开	**待核**
2	Milkweed-Bug Habitat	乳草长蝽的栖息地	官方州标准对照表
3	Observing Milkweed Bug Habitats	观察乳草长蝽栖息地	官方州标准对照表

探究2 生物的分类整理（Sorting Out Life）

海报：`pe-i2-生物的分类整理` · 部分数：至少 3（据对照表推算，待核）

部分	英文标题	中文	标题来源
1	Ecosystem Card Sort	生态系统卡片分类	官方州标准对照表
2	—	标题未公开	**待核**
3	—	标题未公开	**待核**

探究3 莫诺湖（Mono Lake）

海报：`pe-i3-莫诺湖` · 部分数：至少 3（据对照表推算，待核）

部分	英文标题	中文	标题来源
1	—	标题未公开	**待核**
2	Mono Lake Food Web	莫诺湖食物网	官方州标准对照表
3	Ecoscenario Food Webs	生态情景中的食物网	官方州标准对照表

探究4 微型栖息地（Minihabitats）

海报：`pe-i4-微型栖息地` · 部分数：至少 3（据对照表推算，待核）

部分	英文标题	中文	标题来源
1	The Physical Environment	物理环境	官方州标准对照表
2	Introducing Life	引入生物	官方州标准对照表
3	Observing Minihabitats	观察微型栖息地	官方州标准对照表

探究5 生产者（Producers）

海报：`pe-i5-生产者` · 部分数：至少 4（据对照表推算，待核）

部分	英文标题	中文	标题来源
1	Growing Producers	培养生产者	官方州标准对照表
2	Biomass and Producers	生物量与生产者	官方州标准对照表
3	Ecoscenario Producers	生态情景中的生产者	官方州标准对照表
4	Energy Transfer from Food	食物中的能量转移	官方州标准对照表

探究6 追踪能量（Following the Energy）

海报：`pe-i6-追踪能量` · 部分数：至少 4（据对照表推算，待核）

部分	英文标题	中文	标题来源
1	—	标题未公开	**待核**
2	Food-Chain Game	食物链游戏	劳伦斯科学馆文件
3	—	标题未公开	**待核**
4	Decomposers	分解者	官方州标准对照表

探究7 种群大小（Population Size）

海报：`pe-i7-种群大小` · 部分数：至少 3（据对照表推算，待核）

部分	英文标题	中文	标题来源
1	—	标题未公开	**待核**
2	Limiting Factors	限制因素	官方州标准对照表
3	Population Dynamics	种群动态	官方州标准对照表

探究8 人类的影响（Human Impact）

海报：`pe-i8-人类的影响` · 部分数：至少 3（据对照表推算，待核）

部分	英文标题	中文	标题来源
1	Biodiversity	生物多样性	劳伦斯科学馆文件

部分	英文标题	中文	标题来源
2	—	标题未公开	**待核**
3	Invasive Species / Mono Lake Revisited	入侵物种 / 再访莫诺湖	**官方文件，编号或对应关系待核**

探究9 生态情景研究（Ecoscenarios）

海报：`pe-i9-生态情景研究` · 部分数：至少 3（据对照表推算，待核）

部分	英文标题	中文	标题来源
1	Human Involvement	人类参与	官方州标准对照表
2	Evaluating Solutions	评估解决方案	官方州标准对照表
3	Presentations	展示	官方州标准对照表

推荐八年级的课程（24 张海报）

遗传与适应（Heredity and Adaptation）· 地球科学、生命科学 · 5–6 周

用化石记录、古今生物的相似性、遗传规律和自然选择等证据解释生物多样性：化石记录中的过渡类型，性状怎样遗传（虚构动物 larkey 的遗传模型、庞氏方格），突变、适应和自然选择，以及人类使用的遗传技术。

驱动问题：怎样解释地球上曾经出现过的多种多样的生命？（How can we explain the diversity of life that has lived on Earth?）

3 个探究。

探究1 生命的历史（The History of Life）

海报：`ha-i1-生命的历史` · 部分数：至少 2（据对照表推算，待核）

部分	英文标题	中文	标题来源
1	—	标题未公开	**待核**
2	Transitions	过渡类型	官方州标准对照表

探究2 遗传（Heredity）

海报：`ha-i2-遗传` · 部分数：至少 4（据对照表推算，待核）

部分	英文标题	中文	标题来源
1	Lines of Descent	世系	官方州标准对照表
2	Inheriting Traits	性状的遗传	官方州标准对照表
3	Modeling Heredity	遗传建模	官方州标准对照表
4	Punnett Squares	庞氏方格	官方州标准对照表

探究3 进化（Evolution）

海报：`ha-i3-进化` · 部分数：至少 3（据对照表推算，待核）

部分	英文标题	中文	标题来源
1	—	标题未公开	**待核**
2	—	标题未公开	**待核**
3	—	标题未公开	**待核**

电磁力（Electromagnetic Force）· 物质科学、地球科学、工程 · 5–6 周

测量推和拉、摩擦力和合力；研究磁铁和磁场、磁力随距离的变化；连接电路、制作并改进电磁铁；拆解电动机，比较电动机和发电机，认识能量来源。

驱动问题：磁力和电力之间有什么关系？（What is the relationship between magnetic and electric forces?）

4 个探究。

探究1 什么是力（What Is Force?）

海报：`em-i1-什么是力` · 部分数：3（官方样章）

部分	英文标题	中文	标题来源
1	Push and Pull	推和拉	官方样章
2	Friction	摩擦力	官方样章
3	Forces in Action	力的作用	官方样章

探究2 磁力（The Force of Magnetism）

海报：`em-i2-磁力` · 部分数：3（官方样章）

部分	英文标题	中文	标题来源
1	Properties of Magnets	磁铁的性质	官方样章
2	Magnetic Fields	磁场	官方样章
3	Force over Distance	力与距离	官方样章

探究3 电磁现象（Electromagnetism）

海报：`em-i3-电磁现象` · 部分数：3（官方样章）

部分	英文标题	中文	标题来源
1	Building a Circuit	连接电路	官方样章
2	Building an Electromagnet	制作电磁铁	官方样章
3	Improving the Design	改进设计	官方样章

探究4 能量转移（Energy Transfer）

海报：`em-i4-能量转移` · 部分数：3（官方样章）

部分	英文标题	中文	标题来源
1	Electric Motors	电动机	官方样章
2	Electric Generators	发电机	官方样章
3	Force and Energy	力与能量	官方样章

重力与动能（Gravity and Kinetic Energy）· 物质科学、工程 · 5–6 周

从“豆子大脑”跌落的现象出发，研究速度和加速度、质量与重量、不同天体上的重力、势能与动能、碰撞中质量和速度的影响，最后应用牛顿定律设计保护头部的头盔。

驱动问题：怎样解释物体的运动？（How can we explain the motion of objects?）

4 个探究。

探究1 加速度（Acceleration）

海报：`gk-i1-加速度` · 部分数：至少 3（据对照表推算，待核）

部分	英文标题	中文	标题来源
1	Speed Tracks	速度轨道	官方州标准对照表
2	Acceleration Track	加速轨道	官方州标准对照表
3	Acceleration of Gravity	重力加速度	官方州标准对照表

探究2 重力（Force of Gravity）

海报：`gk-i2-重力` · 部分数：至少 2（据对照表推算，待核）

部分	英文标题	中文	标题来源
1	Mass and Weight	质量与重量	官方州标准对照表
2	—	标题未公开	**待核**

探究3 能量与碰撞（Energy and Collisions）

海报：`gk-i3-能量与碰撞` · 部分数：至少 3（据对照表推算，待核）

部分	英文标题	中文	标题来源
1	Potential and Kinetic Energy	势能与动能	官方州标准对照表
2	Stop or Crash?	停下还是撞上?	**官方文件，编号或对应关系待核**
3	—	标题未公开	**待核**

探究4 碰撞工程（Collision Engineering）

海报：`gk-i4-碰撞工程` · 部分数：至少 2（据对照表推算，待核）

部分	英文标题	中文	标题来源
1	—	标题未公开	**待核**
2	—	标题未公开	**待核**

波（Waves）· 物质科学、工程 · 5–6 周

用弹簧研究波长、频率和振幅，比较波的能量，设计隔音箱；用镜子、分光镜、滤光片研究光的反射、光谱、颜色和折射；了解光纤和数字信号怎样传递声音和图像。

驱动问题：能量怎样通过波传递？（How is energy transferred through waves?）

4 个探究。

探究1 制造波（Make Waves）

海报：`wv-i1-制造波` · 部分数：2（官方样章）

部分	英文标题	中文	标题来源
1	Pulse Rate	脉搏	官方样章
2	Spring Waves	弹簧上的波	官方样章

探究2 波的能量（Wave Energy）

海报：`wv-i2-波的能量` · 部分数：3（官方样章）

部分	英文标题	中文	标题来源
1	Energy in Waves	波中的能量	官方样章
2	Bridge Collapse	桥梁倒塌	官方样章
3	Energy in Sound Waves	声波中的能量	官方样章

探究3 光波（Light Waves）

海报：`wv-i3-光波` · 部分数：4（官方样章）

部分	英文标题	中文	标题来源
1	Mirrors	镜子	官方样章
2	Spectra	光谱	官方样章
3	Color	颜色	官方样章
4	Refraction	折射	官方样章

探究4 通信用的波（Communication Waves）

海报：`wv-i4-通信用的波` · 部分数：3（官方样章）

部分	英文标题	中文	标题来源
1	Optical Fibers	光纤	官方样章
2	Sending Sound	传送声音	官方样章
3	Sending Images	传送图像	官方样章

行星科学（Planetary Science）· 物质科学、地球科学 · 10–12 周

把地球看成一个系统，研究地球与太阳的关系（昼夜、季节）、月球的表面与月相、撞击坑、月球的起源、太阳系的尺度和各行星的温度、大气和水，用分光镜等工具研究遥远天体，最后了解科学家怎样寻找系外行星。

驱动问题：我在宇宙中的“地址”是什么？（What is my cosmic address?）

9 个探究。

探究1 地球是一个系统（Earth as a System）

海报：`ps-i1-地球是一个系统` · 部分数：至少 3（据对照表推算，待核）

部分	英文标题	中文	标题来源
1	—	标题未公开	**待核**
2	Earth's Systems	地球的各个圈层	官方州标准对照表
3	Moon Watch	观察月亮	官方州标准对照表

探究2 地球与太阳（Earth/Sun Relationship）

海报：`ps-i2-地球与太阳` · 部分数：至少 3（据对照表推算，待核）

部分	英文标题	中文	标题来源
1	Day and Night	昼与夜	官方州标准对照表
2	Summer Heat	夏天为什么热	官方州标准对照表
3	Day Length	白昼长短	官方州标准对照表

探究3 研究月球（Moon Study）

海报：`ps-i3-研究月球` · 部分数：至少 2（据对照表推算，待核）

部分	英文标题	中文	标题来源
1	—	标题未公开	**待核**
2	—	标题未公开	**待核**

探究4 月相（Phases of the Moon）

海报：`ps-i4-月相` · 部分数：至少 3（据对照表推算，待核）

部分	英文标题	中文	标题来源
1	Observed Patterns	观察到的规律	官方州标准对照表
2	Moon-Phase Models	月相模型	官方州标准对照表
3	Moon-Phase Simulation	月相模拟	官方州标准对照表

探究5 撞击坑（Craters）

海报：`ps-i5-撞击坑` · 部分数：至少 2（据对照表推算，待核）

部分	英文标题	中文	标题来源
1	—	标题未公开	**待核**
2	—	标题未公开	**待核**

探究6 月球之外（Beyond the Moon）

海报：`ps-i6-月球之外` · 部分数：至少 2（据对照表推算，待核）

部分	英文标题	中文	标题来源
1	What's Out There?	外面有什么	官方州标准对照表
2	Origins	起源	官方州标准对照表

探究7 太阳系（The Solar System）

海报：`ps-i7-太阳系` · 部分数：至少 4（据对照表推算，待核）

部分	英文标题	中文	标题来源
1	Where Are the Planets?	行星在哪里	官方州标准对照表
2	Comparing Temperatures and Atmospheres	比较温度和大气	官方州标准对照表
3	Where Is the Water?	水在哪里	官方州标准对照表
4	Changing Systems	变化中的系统	官方州标准对照表

探究8 太空探索（Space Exploration）

海报：`ps-i8-太空探索` · 部分数：至少 3（据对照表推算，待核）

部分	英文标题	中文	标题来源
1	—	标题未公开	**待核**
2	—	标题未公开	**待核**
3	—	标题未公开	**待核**

探究9 轨道与新世界（Orbits and New Worlds）

海报：`ps-i9-轨道与新世界` · 部分数：至少 3（据对照表推算，待核）

部分	英文标题	中文	标题来源
1	—	标题未公开	**待核**
2	Looking for Planets	寻找行星	**官方文件，编号或对应关系待核**
3	—	标题未公开	**待核**